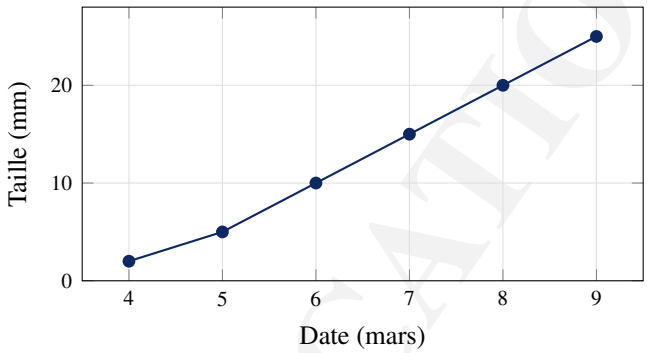
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 4
EXPÉRIENCES SUR LA PRODUCTION DE MATIÈRE

Correction de l'exercice 1 : La croissance du haricot

1) Courbe :



2) La taille **augmente** régulièrement : de 2 mm le 4 mars à 25 mm le 9 mars (environ 5 mm par jour à partir du 5 mars).
3) La plante, arrosée et éclairée, **produit de la matière organique** : elle grandit.

Correction de l'exercice 2 : Le dioxyde de carbone de l'enceinte

1) Le pourcentage de CO_2 **diminue** de 90 % (jour 1) à 0 % (jour 8), puis reste nul.
2) La plante verte éclairée **absorbe le CO_2** pour fabriquer sa matière organique.
3) Elle ne pourrait plus produire de matière : elle cesserait de grandir et finirait par mourir.

Correction de l'exercice 3 : Lumière ou obscurité

1) Le pied A reste vert et passe de 20 à 65 g ; le pied B jaunit et passe de 20 à 14 g.
2) À l'obscurité, la plante ne fabrique pas de matière ; elle **consomme ses réserves** pour vivre : sa masse diminue.
3) La **lumière** est indispensable à la production de matière (et à la formation de la chlorophylle).

Correction de l'exercice 4 : Le rôle des sels minéraux

1) A : croissance faible, feuilles jaunes, il dépérit (manque de sels minéraux). B : **croissance normale**. C : il dépérit (pas de lumière).
2) La production de matière nécessite des **sels minéraux** et de la **lumière**.
3) Pour **enrichir le sol en sels minéraux** et améliorer la croissance et les récoltes.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **L'expérience de Van Helmont**

1) Gain du saule : 77 − 2,5 = **74,5 kg**. Perte de la terre : 100 − 99,9 = **0,1 kg**.
2) Non : la terre n'a perdu que 0,1 kg alors que le saule a gagné 74,5 kg.
3) De l'**eau** et surtout du **dioxyde de carbone de l'air**, transformés grâce à la lumière (la terre n'a fourni qu'un peu de sels minéraux).

Correction de l'exercice 6 : **Le jardin scolaire**

1) Eau, lumière, sels minéraux (sol fertile ou engrais), dioxyde de carbone de l'air, température convenable.
2) Dans un endroit **ensoleillé** : la lumière est indispensable à la production de matière.
3) Deux planches identiques (même sol, mêmes plants, même arrosage, même éclairement) ; l'une reçoit l'engrais 1, l'autre l'engrais 2 ; on compare la croissance et la récolte.

LN_EDUCATION